ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2012. május 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (10 pont)

1. CH_3-CO-NH-CH_3 ***1 pont***
2. CH_3-COO-CH_3 ***1 pont***
3. Glicin (amino-ecetsav) ***1 pont***
4. Metil-acetát (metil-etanoát) ***1 pont***

5-től a 16-ig bármely 2 helyes válasz 1 pont, de fél pont nem adható! ***6 pont***
5. Ionos kötés
6. Hidrogénkötés
7. **(**Gyenge) dipól-dipól kölcsönhatás (diszperziós kölcsönhatás is elfogadható)
8. Szilárd
9. Szilárd
10. Folyadék
11. Jó (korlátozott)
12. Jó (korlátozott)
13. Korlátozott (jó)
14. Amfoter (sav és bázis)
15. Egyik sem
16. Metil-amin (vagy: metil-ammóniumion)

2. Esettanulmány (9 pont)

a) A katalizátor a reakciót gyorsítja, csökkenti az aktiválási energiát,
a folyamat végén változatlan állapotban visszakapjuk. ***2 pont***
(Két megállapítás 1 pont)
b) Gázként robbanásveszélyes, ***1 pont***
a tartályok kezelhetetlen méretűvé válnak, a csővezeték fala merev lesz,
a folyadéktartályok pedig drágák. *(Ebből legalább kettő:)* ***1 pont***
c) Galvánelemnek vagy galváncellának. ***1 pont***
d) A „legkisebb sűrűségű” lenne a helyes.
(Más, hasonló értelmű helyes válasz is elfogadható.) ***1 pont***
e) Pl.: Drága katalizátor helyett vasat használ.
Nincs szükség nagy tömegű tartályokra.
Nincs robbanásveszély.
Könnyebb a tankolás.
(Három ok 2 pont, egy vagy két ok 1 pont) ***2 pont***
f) Fosszilis energiahordozókból és vízből.
Nem környezetbarát, drága (energia szempontjából veszteséget termel). ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. **C**
2. **B**
3. **D**
4. **A**

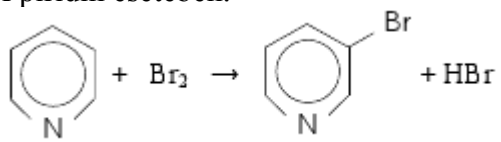
5. **D**
6. **A**
7. **E**
8. **A**

4. Elemző feladat (15 pont)

a) Ca, Fe, Zn *1 pont*
b) Zn *1 pont*
c) Ca *1 pont*
d) K *1 pont*
e) Zn *(*Cu *megadása nem hiba.)* *1 pont*
f) Cu_2O *1 pont*
vörös (vagy Fe_2O_3 – vörösbarna, Fe_3O_4 – barna is elfogadható.) *1 pont*
g) Ca, K, Fe, Zn *1 pont*
$Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ *1 pont*
h) Ca, K, Zn *1 pont*
$Ca + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + H_2$ vagy
$2\ K + 2\ H_2O = 2\ KOH + H_2$ vagy
$Zn + 2\ NaOH + 2\ H_2O = Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$ *2 pont*
(1 pont adható, ha az együtthatók nem helyesek)
i) Cu, *1 pont*
$Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ *2 pont*
(1 pont adható, ha az együtthatók nem helyesek)

5. Elemző feladat (12 pont)

a) A KI-oldat a brómos víz hatására vörösbarna lesz, *1 pont*
$Br_2 + 2\ I^- = 2\ Br^- + I_2$ *1 pont*
b) Közös tapasztalat: 2 fázis keletkezik *1 pont*
Eltérő tapasztalat: összerázás előtt a lenti (vizes) fázis a sárga (barna), összerázás után a fenti (benzines) fázis lesz sárga (barna). *1 pont*
c) Igen, csak a hangyasav képes elszínteleníteni a brómos vizet. *1 pont*
$HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ *1 pont*
d) A metán és etán nem színteleníti el a brómos vizet. *1 pont*
$CH_2Br–CHBr–CH=CH_2$ *1 pont*
$CH_2Br–CH=CH–CH_2Br$ *1 pont*
e) A piridin esetében. *1 pont*



1 pont
Szubsztitúció. *1 pont*

6. Számítási feladat (10 pont)

a) $CuSO_4(sz) + 5\ H_2O(f) = CuSO_4 \cdot 5\ H_2O(sz)$
(A reakcióegyenlet csak a halmazállapotok feltűntetésével fogadható el.) ***1 pont***
$\Delta_r H = (-66{,}2) - (+12{,}1) =$ **– 78,3 kJ/mol**
(A folyamathő helyes kiszámítása a függvénytáblázatban szereplő,megfelelő halmazállapotra vonatkozó képződéshők segítségével is elfogadható.) ***1 pont***

b) 50 °C-on 50 g vízben 16,65 g só oldható föl.
30 g réz(II)-szulfátból tehát **telített oldat** keletkezik, ***1 pont***
az oldat $(16{,}65 : 66{,}65) \cdot 100 =$ **25,0 tömeg%-os**. ***1 pont***
30 g rézgálicban $30 \cdot (159{,}5 : 249{,}5) = 19{,}2$ g só van,
tehát **telítetlen oldat** keletkezik, ***1 pont***
az oldat $(19{,}2 : 80) \cdot 100 =$ **24,0 tömeg%-os**. ***1 pont***

c) $M(CuSO_4 \cdot 5H_2O) = 249{,}5$ g/mol, $M(CuSO_4) = 159{,}5$ g/mol
Az oldhatósági adatok alapján 100 g vízben
80 °C-on 53,6 g réz(II)-szulfát oldódik, ami: $\frac{249{,}5}{159{,}5} \cdot 53{,}6$ g = 83,8 g rézgálic
20 °C-on 20,7 g réz(II)-szulfát oldódik, ami: $\frac{249{,}5}{159{,}5} \cdot 20{,}7$ g = 32,4 g rézgálic ***1 pont***
80 °C-on 83,8 g rézgálic: 100 g + 53,6 g – 83,8 g = 69,8 g vízben oldódik, így
$\frac{83{,}8\text{g}}{69{,}8\text{g}} = \frac{\text{x}}{100\text{g}} \rightarrow x = 120{,}1$ g rézgálic oldódik 100 g vízben. ***1 pont***
20 °C-on 32,4 g rézgálic: 100 g + 20,7 g – 32,4 g = 88,3 g vízben oldódik, így
$\frac{32{,}4\text{g}}{88{,}3\text{g}} = \frac{\text{y}}{100\text{g}} \rightarrow y = 36{,}7$ g rézgálic oldódik 100 g vízben. ***1 pont***

A rézgálicból 120,1 g : 36,7 g = **3,27-szer nagyobb** tömegű oldódik. ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) $CaCO_3 + H_2SO_4 = CaSO_4 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
$MgCO_3 + H_2SO_4 = MgSO_4 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
$H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

b) Gázok állapotegyenletének ismerete (vagy alkalmazása). ***1 pont***
$n = (pV) : (RT) = (1{,}03 \cdot 10^5\ \text{Pa} \cdot 8{,}04 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^3) : (8{,}314\ \text{J/molK} \cdot 293\ \text{K}) =$
0,0340 mol = 34,0 mmol gáz fejlődött ***1 pont***

c) Legyen a huntitban x mmol $MgCO_3$ és $(34\text{-}x)$ mmol $CaCO_3$ ***1 pont***
$84{,}3x + 100(34 - x) = 3000$ ***1 pont***
$x = 25{,}5$ ***1 pont***
$\boldsymbol{n(CaCO_3) : n(MgCO_3)} = 8{,}5 : 25{,}5 =$ **1,00 : 3,00** ***1 pont***

d) A titrálásnál fogyott: $n(NaOH) = 1{,}84$ mmol ***1 pont***
A törzsoldatban lévő savfelesleg: $n(H_2SO_4) = \frac{1{,}84\ \text{mmol}}{2} \cdot 50 = 46$ mmol ***1 pont***
A huntitra fogyott: $n(H_2SO_4) = 34$ mmol (*b)* alapján) ***1 pont***
Az oldásnál felhasznált: $n(H_2SO_4) = 34\ \text{mmol} + 46\ \text{mmol} = 80\ \text{mmol}$ ***1 pont***
A felhasznált savoldat térfogata:
$V = n : c = 80\ \text{mmol} : 0{,}8\ \text{mmol/cm}^3 =$ **100 cm³** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)

8. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) A reakció egyenlete: $C_nH_{2n+2} + Cl_2 = C_nH_{2n+1}Cl + HCl$ ***1 pont***
(Ez a pont akkor is jár, ha a klóralkán képletével helyesen számol)
1 mol alkán reakciójakor a tömegnövekedés 34,5 g,
így az alkán moláris tömege: 34,5 : 0,479 = 72 g/mol
az alkán képlete: **C_5H_{12}** ***3 pont***
A helyes válasz: 2-klórpentán ***1 pont***
Igazolás: CH_3–*CHCl–CH_2–CH_2–CH_3 királis ***1 pont***
Eliminációkor: CH_3–CH=CH–CH_2–CH_3 a Zajcev szabály miatt ***1 pont***
Ennél a molekulánál cisz-transz izoméria lép fel. ***1 pont***

b) Az égés egyenlete (vagy annak helyes használata):
$C_5H_{12} + 8\ O_2 = 5\ CO_2 + 6\ H_2O$ ***1 pont***
A füstgázban: $n(CO_2) : n(O_2) : n(N_2) = 25{,}0 : 15{,}0 : 60{,}0 = 5 : 3 : 12$
az egyenlet alapján 5 mol CO_2 keletkezésekor épp 8 mol O_2 fogyott,
vagyis a kiindulási oxigén: 8 mol + 3 mol = 11 mol ***2 pont***
A nitrogén mennyisége ehhez képest 12 mol,
így **az oxigéntartalom**: $\frac{11\ \text{mol}}{11\ \text{mol} + 12\ \text{mol}} = 0{,}478$, azaz **47,8%** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés, illetve indoklás maximális pontot ér.)

9. Számítási feladat (8 pont)

a) $n(e^-) = (I \cdot t) : F$ összefüggés ismerete ***1 pont***
$n(e^-) = (2{,}5 \cdot 386) : 96500 = 0{,}01$ mol ***1 pont***
$n(Ag^+) = 0{,}01$ mol
$\boldsymbol{c(Ag^+)} = 0{,}01$ mol : 0,1 dm^3 = **0,100 mol/dm^3** ***1 pont***

b) Az ismeretlen fém moláris tömegének mérőszáma legyen M, töltése z
A tömegváltozásra felírva az egyenletet:
$(108z - M) \cdot 0{,}01 = 0{,}753z$
$M = 32{,}7z$ ***4 pont***
(Maximum 3 pont adható, ha feltételezi a z = 2-t és nem ellenőrzi le más számok helyességét.)
Az összefüggésnek megfelelő fém a **cink**. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)

Adatok pontossága a végeredményekben:

- **6. feladat: a végeredmények megadása 3 értékesjegy-pontossággal**
- **7. feladat: a végeredmények megadása 3 értékesjegy-pontossággal**
- **8. feladat: a *b)* rész esetén a végeredmény megadása 3 értékesjegy-pontossággal**
- **9. feladat: az *a)* rész esetén a végeredmény megadása 3 értékesjegy-pontossággal**